数学III　第 2 章　極限

No.7　三角関数・指数関数の極限

月　　日　　名前

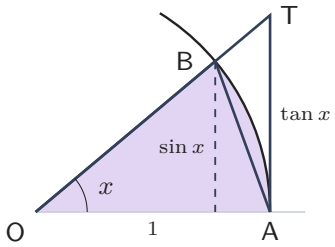
今日のゴール

- ☐ $\lim_{x \to 0} \dfrac{\sin x}{x} = 1$ を使って、三角関数の極限を求められる
- ☐ 自然対数の底 e **の定義**がわかる
- ☐ e の定義を使って、指数関数・対数関数の極限を求められる

1　$\dfrac{\sin x}{x}$ の極限

$x \to 0$ のとき、$\sin x \to 0$ で $x \to 0$ だから、$\dfrac{\sin x}{x}$ は $\dfrac{0}{0}$ の形だよね。これは約分も有理化もできないんだ。でも、図形を使うと極限がわかるんだよ。

$0 < x < \dfrac{\pi}{2}$ とするよ。半径 1、中心角 x の扇形 OAB と、2 つの三角形の面積をくらべよう。



$\triangle \mathrm{OAB} <$ 扇形 $\mathrm{OAB} < \triangle \mathrm{OAT}$

$$\frac{1}{2}\sin x < \frac{1}{2}x < \frac{1}{2}\tan x$$

各辺に $\dfrac{2}{\sin x}$（正の数）をかけて逆数をとると

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$$

$x \to +0$ で $\cos x \to 1$ だから、**はさみうちの原理**より $\dfrac{\sin x}{x} \to 1$

なんだ。

$x \to -0$ のときも、$\dfrac{\sin(-x)}{-x} = \dfrac{\sin x}{x}$ だから同じ結果になるんだ。

三角関数の極限

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

x は**弧度法（ラジアン）**で測った角なんだ。扇形の面積 $\frac{1}{2}x$ も、弧度法だから成り立つ式だよ。

例題 1　次の極限値を求めてみよう。　(1) $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{x}$　　(2) $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{x}$　　(3) $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}$

考え方・解き方

(1) sin **の中と分母をそろえる**のがコツ。$3x=\theta$ とおくと、$x\to 0$ のとき $\theta\to 0$ だから

$$\frac{\sin 3x}{x}=3\cdot\frac{\sin 3x}{3x}\longrightarrow 3\cdot 1=\mathbf{3}$$

(2) $\displaystyle\frac{\tan x}{x}=\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{1}{\cos x}\longrightarrow 1\cdot 1=\mathbf{1}$

(3) 分子・分母に $1+\cos x$ をかけると、$1-\cos^2 x=\sin^2 x$ が使えるよ。

$$\frac{1-\cos^2 x}{x^2(1+\cos x)}=\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2\cdot\frac{1}{1+\cos x}\longrightarrow 1^2\cdot\frac{1}{2}=\mathbf{\frac{1}{2}}$$

ここに注意！

- $\displaystyle\frac{\sin 3x}{x}$ を「$\sin 3x$ を x でわったら $\sin 3$」なんて約分しちゃダメ。sin は x とのかけ算じゃないからね。
- 公式が使えるのは、sin **の中身が 0 に近づくとき**だけ。$x\to\pi$ なら、$t=x-\pi$ とおいて $t\to 0$ に直そう。

練習 1　次の極限値を求めてみよう。

1 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sin 5x}{x}$

2 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x}{\sin 3x}$

3 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{x}{\tan 2x}$

4 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 2x}{x^2}$

5 $\displaystyle\lim_{x\to \pi}\frac{\sin x}{x-\pi}$

6 $\displaystyle\lim_{x\to 0}x\sin\frac{1}{x}$

2 自然対数の底 e

$(1+h)^{\frac{1}{h}}$ で、h を 0 に近づけてみよう。

h	0.1	0.01	0.001	-0.01
$(1+h)^{\frac{1}{h}}$	$2.5937\cdots$	$2.7048\cdots$	$2.7169\cdots$	$2.7319\cdots$

$1+h$ は 1 に近づくけど、指数の $\dfrac{1}{h}$ はどんどん大きくなる。この綱引きの結果、ある数に近づいていくんだ。

その数が $e=2.71828\cdots$ で、無理数であることが知られているよ。

e の定義

$$e=\lim_{h\to 0}(1+h)^{\frac{1}{h}}=2.71828\cdots$$

- $\dfrac{1}{h}=x$ とおくと　$e=\lim_{x\to\pm\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}$
- e を底とする対数 $\log_e x$ を**自然対数**といって、底を省いて $\log x$ と書く
- ここから　$\lim_{h\to 0}\dfrac{\log(1+h)}{h}=1$、　$\lim_{h\to 0}\dfrac{e^h-1}{h}=1$

最後の 2 つも確かめておこう。$\dfrac{\log(1+h)}{h}=\log(1+h)^{\frac{1}{h}}\to\log e=1$ だね。

また、$e^h-1=t$ とおくと $h=\log(1+t)$ で、$h\to 0$ のとき $t\to 0$ だから $\dfrac{e^h-1}{h}=\dfrac{t}{\log(1+t)}\to 1$ なんだ。

例題 2　次の極限値を求めてみよう。　(1) $\lim_{h\to 0}(1+2h)^{\frac{1}{h}}$　　(2) $\lim_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{3}{x}\right)^{x}$　　(3) $\lim_{x\to 0}\dfrac{e^{2x}-1}{x}$

考え方・解き方

(1) **かっこの中と指数をそろえる**のがコツ。$2h=k$ とおくと、$h\to 0$ のとき $k\to 0$ で

$$(1+2h)^{\frac{1}{h}}=(1+k)^{\frac{2}{k}}=\left\{(1+k)^{\frac{1}{k}}\right\}^2\longrightarrow \boldsymbol{e^2}$$

(2) $\dfrac{3}{x}=k$ とおくと、$x\to\infty$ のとき $k\to+0$ で

$$\left(1+\frac{3}{x}\right)^{x}=(1+k)^{\frac{3}{k}}=\left\{(1+k)^{\frac{1}{k}}\right\}^3\longrightarrow \boldsymbol{e^3}$$

(3) $\dfrac{e^{2x}-1}{x}=2\cdot\dfrac{e^{2x}-1}{2x}\longrightarrow 2\cdot 1=\boldsymbol{2}$

ここに注意！

$(1+h)^{\frac{1}{h}}$ を「$1+h \to 1$ だから、1 を何乗しても 1」って考えちゃダメなんだ。底も指数も同時に動いているから、極限は 1 にならないんだよね。これは 1^{∞} の形っていわれる、気をつけるべき形なんだ。

練習 2　次の極限値を求めてみよう。

1 $\lim_{h \to 0} (1+3h)^{\frac{1}{h}}$

2 $\lim_{h \to 0} (1-h)^{\frac{1}{h}}$

3 $\lim_{x \to \infty} \left(1+\frac{1}{2x}\right)^{x}$

4 $\lim_{x \to 0} \frac{e^{3x}-1}{x}$

5 $\lim_{x \to 0} \frac{\log(1+2x)}{x}$

解答・解説

練習 1

1 $5 \cdot \dfrac{\sin 5x}{5x} \to 5 \cdot 1 = \mathbf{5}$

2 $\dfrac{\sin 2x}{\sin 3x} = \dfrac{\sin 2x}{2x} \cdot \dfrac{3x}{\sin 3x} \cdot \dfrac{2}{3} \to 1 \cdot 1 \cdot \dfrac{2}{3} = \dfrac{2}{3}$

分子にも分母にも、$\frac{\sin\theta}{\theta}$ の形を作ってあげるんだ。

3 $\dfrac{x}{\tan 2x} = \dfrac{2x}{\sin 2x} \cdot \cos 2x \cdot \dfrac{1}{2} \to 1 \cdot 1 \cdot \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{2}$

4 $1 - \cos 2x = 2\sin^2 x$（半角・2 倍角の公式）だから $\dfrac{2\sin^2 x}{x^2} = 2\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^2 \to \mathbf{2}$

例題 1 の (3) と同じように $1 + \cos 2x$ をかけても求められるよ。

5 $t = x - \pi$ とおくと $x \to \pi$ のとき $t \to 0$。$\sin x = \sin(t + \pi) = -\sin t$ だから

$\dfrac{-\sin t}{t} \to -1$

$\sin x$ の中身は 0 に近づかないから、そのままでは公式が使えなかったんだね。

6 $\left|\sin\dfrac{1}{x}\right| \leqq 1$ だから $0 \leqq \left|x\sin\dfrac{1}{x}\right| \leqq |x|$。$|x| \to 0$ だから、はさみうちの原理より $\mathbf{0}$

$\frac{\sin\theta}{\theta}$ の形にしようとしても、$\frac{1}{x}$ は 0 に近づかないから使えないんだ。はさみうちで考えるんだね。

練習 2

1 $3h = k$ とおくと $(1+k)^{\frac{3}{k}} = \left\{(1+k)^{\frac{1}{k}}\right\}^3 \to e^3$

2 $-h = k$ とおくと $(1+k)^{-\frac{1}{k}} = \left\{(1+k)^{\frac{1}{k}}\right\}^{-1} \to e^{-1}$　$\dfrac{1}{e}$ でも正解だよ。

3 $\dfrac{1}{2x} = k$ とおくと、$x \to \infty$ のとき $k \to +0$ で $(1+k)^{\frac{1}{2k}} = \left\{(1+k)^{\frac{1}{k}}\right\}^{\frac{1}{2}} \to \sqrt{e}$

4 $3 \cdot \dfrac{e^{3x} - 1}{3x} \to 3 \cdot 1 = \mathbf{3}$

5 $2 \cdot \dfrac{\log(1+2x)}{2x} \to 2 \cdot 1 = \mathbf{2}$